EXERCICE 1

Pour tout réel $x \in [-3\,;\,7{,}5]$, on définit la fonction h par

$$h(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 10x - 5.$$

1. Calculer $h'(x)$.

2. Vérifier que $h'(x) = (x-5)(x^2 - x - 2)$.

3. Établir le tableau de variations de h, en donnant un minimum de détails.

4. Donner le maximum de h sur

a) $[-3\,;\,7{,}5]$;

b) $[3{,}4\,;\,6]$.